

## **¿Qué es un sistema de información?**

Un sistema de información es un conjunto de personas, datos, procesos y herramientas (como ordenadores y programas) que trabajan juntos para recopilar, almacenar, procesar y mostrar información. Sirve para ayudar en la toma de decisiones o en la organización de tareas.

## **-Investigue en qué consisten las bases de datos XML**

Son bases de datos que guardan la información en formato XML (un lenguaje que organiza datos con etiquetas). Este formato es muy útil para compartir información entre diferentes programas o plataformas, porque es fácil de leer tanto por personas como por máquinas.

## **-Indique al menos tres ventajas e inconvenientes de usar bases de datos frente a los tradicionales sistemas de ficheros**

### Ventajas:

Permiten buscar y organizar datos de manera más rápida.

Varias personas pueden acceder a la información al mismo tiempo sin problemas.

Se puede controlar mejor la seguridad y quién tiene acceso a los datos.

### Inconvenientes:

Necesitan un software especial (SGBD), que puede ser costoso.

Requieren conocimientos técnicos para administrarlas.

Consumen más recursos del sistema que los simples ficheros.

## **-Cuando accedemos a información de una página web como Amazon, ¿en qué nivel, dentro de la arquitectura de 3 niveles, nos encontramos? Explíquelo**

Estamos en el nivel de presentación, que es la parte que vemos en la pantalla (la página web o aplicación), este nivel se comunica con el nivel de lógica de negocio (donde están las reglas de la tienda, como el carrito de compras), a su vez, ese nivel se conecta con el nivel de datos (donde está guardada toda la información en las bases de datos).

## **-Comente qué se entiende por software libre considerando aspectos como Gratuidad, Código fuente y Uso comercial.**

El software libre es un tipo de programa que da al usuario cuatro libertades principales:

Gratuidad: suele ser gratis, pero lo importante es que puedes usarlo sin pagar licencias obligatorias.

Código fuente: puedes ver cómo está hecho el programa e incluso modificarlo.

Uso comercial: puedes usarlo en tu negocio, adaptarlo o incluso vender un servicio basado en él.

**- ¿Qué tiene que ver la administración de un SGBD con el diseño de bases de datos?**

El diseño de bases de datos es cómo organizamos la información (tablas, relaciones, etc.), mientras que la administración de un SGBD es cómo cuidamos y gestionamos esa base ya creada (seguridad, copias de respaldo, rendimiento). Ambos se complementan: un buen diseño facilita la administración.

**-Enumere al menos tres objetos típicos de una base de datos indicando su función.**

Tablas: donde se guarda la información en filas y columnas.

Vistas: son “ventanas” que muestran solo parte de los datos, para consultas específicas.

Índices: ayudan a buscar la información más rápido, como un índice en un libro.

**- ¿Para qué sirve un disparador en un SGBD?**

Un disparador es una acción automática que ocurre cuando pasa algo en la base de datos. Por ejemplo: si se añade un pedido, se puede activar un disparador que reste automáticamente esa cantidad del inventario.

**- Explique con sus palabras qué es el diccionario de datos en un SGBD.**

Es como un “manual interno” que describe todo lo que hay en la base de datos: nombres de tablas, columnas, tipos de datos, relaciones, restricciones, etc. Sirve para que los usuarios y el sistema sepan cómo está organizada la información.

**-En una base de datos como la de Youtube, ¿qué puede ser más conveniente para mejorar su funcionamiento, fragmentar o replicar los datos?**

En YouTube conviene hacer ambas cosas, pero principalmente replicar, porque millones de usuarios de todo el mundo acceden a los mismos videos. La réplica permite que haya copias en distintos países, logrando que los videos carguen más rápido y haya menos riesgo de caída.

Fragmentar: dividir los datos en partes más pequeñas para repartirlos en distintos servidores.

Replicar: copiar los mismos datos en varios sitios.